

日语备考系统·语法板块设计方案 v2.0（细化优化版）

基于 v1.0 初稿修订。本版本已对照线上实际源码 (<https://beixiaonanhuan.github.io/jlptready/>, 2026-09-23 全站源码快照, 共 5226 行) 逐条核实, 所有与线上单词模块不一致之处均已修正对齐。

项目	内容
版本	v2.0
日期	2026-09-23
状态	待确认后开发
技术栈	HTML/CSS/JS + Supabase + GitHub Pages (与线上完全一致)
视觉规范	白底极简工具风, 主按钮 #2563EB, 正确色 #10B981, 日文字体 Noto Sans JP

〇、v2.0 修订说明（相对 v1.0 修正了 7 处硬伤）

初稿整体框架很好（主题单元、三题型、与单词平行的思路都对），但有几处与线上真实代码对不上，直接照做会在开发时翻车，v2.0 先修正这些：

#	v1.0 初稿说法	线上实际（源码核实）	v2.0 处理
1	模式 A 间隔「7→15→30 天爬升」	review.js 实际为 A_LADDER = [1, 3, 7, 15, 30], 毕业当天 mode_a_interval=1、due= 明天	语法与单词统一沿用 1→3→7→15→30 五档（见 6.2）
2	user_grammar.status 含 'weak'	线上薄弱是派生态：wrong_count>0 或 weak_reason 非空, status 始终保持 learning/mastered	user_grammar 同样不设 weak 状态值, 薄弱口径与单词逐字对齐
3	日小结显示「通过 4/6 ·未通过 2」	线上新词流程因错题必重排到全对, 不存在“未通过” ; 小结口径是「一次通过 X/6 + 薄弱列表」	语法日小结沿用同一口径（见 3.3）
4	考试组卷「15 薄弱 + 5 已掌握, 不足用薄弱补齐」	exam.js 有完整兜底链: 薄弱→learning→mastered 逐级补	语法组卷写全同款兜底链 + 冷启动「有什么算什么」口径（见 7.2）
5	复习顺序「先单词后语法或穿插, 待确认」	线上复习页是单一队列（模式 B + 模式 A 到期卡 + 每日抽检 5-10 词）	明确决策: 复习页内单词/语法合成一个队列随机穿插（理由见 6.1）
6	daily_logs、session_progress 完全没提	线上「今日新词」完成口径 = daily_logs.new_words_count + session_progress(moduleType, 'grammar_new', 断点续考走 ses- sion_progress(moduleType, 'grammar_new', 断点续学与 date)	语法新增 daily_logs.new_grammar_count 列 + session 类型跨设备一致全覆盖（见 5、7.4）

Table 2 – continued

#	v1.0 初稿说法	线上实际（源码核实）	v2.0 处理
7	目标上线 9 月 20 日	今天已 9 月 23 日，语法模块 线上尚未开始开发（全站 grep 无 grammar）	计划重新排期（见十二章）

另有两处增强不算是错误，但属于”没想全”：接续题的干扰项可能与正确答案**字面相同**（两个语法的接续规则完全一样 → 双正确答案）；语境题的干扰项可能与正确答案**功能同类**（ので/から型歧义）。v2.0 在 4.2/4.3 加了自动生成的前置规避规则，把人工抽查的压力降下来。

一、项目概述

1.1 设计背景

线上系统已稳定运行单词模块：N5–N2 约 6,582 词，「强制做题（每词 3 题、答错重排）+ 双模式艾宾浩斯复习（模式 B 做题 + 模式 A 翻卡 + 每日抽检）+ 周末考试（120 题）+ 薄弱池/错题本 + 打卡 Streak」闭环。

语法是 JLPT 另一大核心板块，知识形态是**网状**（互相关联、需要对比辨析），与单词的**点状**形态本质不同，不能简单复制单词页面，但可以也完全应该复制单词的**数据与调度逻辑**——这也是 v1.0 最正确的决策，v2.0 全程贯彻。

1.2 核心设计原则（沿用 v1.0，全部保留）

- 1. **主题单元集中学习**：不按 N5→N4→N3→N2 阶梯，按功能主题跨级别混合，建立语法功能网络。
- 2. **艾宾浩斯统一复习**：语法进入独立复习队列，与单词各自调度、合并展示。
- 3. **接续法为核心考点**：题型设计突出接续选择。
- 4. **相似辨析是拉分项**：N2 核心辨析题人工录入。
- 5. **与单词完全平行**：数据结构、状态机、毕业机制、薄弱池、错题本、断点续学、跨设备口径与单词逐字对齐，降低开发与心智成本。

1.3 语法与单词的本质差异（沿用 v1.0）

维度	单词	语法
知识形态	点状	网状
记忆方式	看到汉字 → 反应意思	理解接续 + 场景 + 辨析相似句型
数量规模	6,582 词	约 650 个语法点
每日新学量	50 词/天	6 个/天
核心考察点	读音、写法、释义	接续规则、语境辨析、相似对比

二、数据架构设计

2.1 新增数据表

三张新表 + 两张现有表的扩展。**所有命名与现有单词表逐字平行。**

2.1.1 grammar（语法库表）

字段名	类型	约束	说明
id	uuid	PRIMARY KEY	主键
pattern	text	NOT NULL	语法条目，如「～ばかりか」
meaning	text	NOT NULL	中文释义
continuation	text	NOT NULL	接续规则，如「名詞＋ばかりか」
example1	text	—	代表性例句 1（日文）
example1_zh	text	—	例句 1 中文翻译（ v2.0 新增 ：语境填空题题干要配中文，自动从 example1 抽句时也必须给译文）
example2	text	—	代表性例句 2（日文）
example2_zh	text	—	例句 2 中文翻译
pos	text	—	功能分类（主题），如「递进」；与附录 A 的主题单元一一对应
level	text	NOT NULL	N5 / N4 / N3 / N2
theme_order	int	DEFAULT 0	v2.0 新增 ：主题单元学习顺序序号，每日新学按此字段顺序推进（见 3.1）
frequency	int	DEFAULT 0	考频权重。 v2.0 明确 ： MVP 不参与调度 ，仅预留字段（线上单词调度同样未使用 frequency，勿画蛇添足）
created_at	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

v1.0 勘误：初稿 example1/example2 没有配套中文字段，而语境填空题示例里题干带中文翻译。补上 example1_zh/example2_zh，导入数据时一并翻译（AI 批量翻译 + 抽查）。

2.1.2 user__grammar（用户语法进度表） 字段与 user__words 逐字对称。重要修正：不设 'weak' 状态值，薄弱是派生态。

字段名	类型	约束	说明
id	uuid	PRIMARY KEY	主键
grammar_id	uuid	NOT NULL, FK→grammar.id, UNIQUE	关联语法库表（单用户项目，unique 约束与 user__words 一致）
status	text	DEFAULT 'unlearned'	unlearned / learning / mastered（不含 weak ，薄弱口径 = wrong_count>0 或 weak_reason 非空）
mode_b_count	int	DEFAULT 0	模式 B 连续做对次数（0→1→2→3 毕业）
mode_b_due	date	—	模式 B 下次复习日期

Table 5 – continued

字段名	类型	约束	说明
mode_a_interval	int	DEFAULT 1	模式 A 间隔档位 (天), 毕业置 1
mode_a_due	date	—	模式 A 下次复习日期
weak_reason	text	—	进入薄弱池的原因 (新学答错 / 复习做错 / 卡片模糊 / 卡片忘记 / 考试做错)
wrong_count	int	DEFAULT 0	累计做错次数
created_at	timestamp	DEFAULT now()	首次学习时间
updated_at	timestamp	DEFAULT now()	最后更新时间

2.1.3 grammar_questions (语法题库表)

字段名	类型	约束	说明
id	uuid	PRIMARY KEY	主键
grammar_id	uuid	NOT NULL, FK→grammar.id	关联语法库表
type	text	NOT NULL	continuation (接续选择) / context (语境填空) / similar (相似辨析)
question	text	NOT NULL	题干
question_zh	text	—	题干中文翻译 (语境填空用)
options	jsonb	NOT NULL	选项数组, 如 [“から”, “ても”, “うえに”, “ので”] (v1.0 示例写法 [“A”, “B”, “C”, “D”] 是笔误, 实际存选项文本)
correct	int	NOT NULL	正确答案索引 (0=A, 1=B…)
explanation	text	—	解析说明 (答错后展示, 模式 B 复习与考试复盘共用)
source	text	—	auto / manual
reviewed	boolean	DEFAULT false	v2.0 新增: 人工抽查通过标记。抽查过的题优先抽, 未抽查的题混排时标记「新题」角标, 便于边用边审
created_at	timestamp	DEFAULT now()	创建时间

2.1.4 现有表扩展一: daily_logs 单词模块的全部完成口径都以 daily_logs 为准 (跨设备一致), 语法必须同款:

```
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN new_grammar_count int DEFAULT 0;      -- 今日新学语法数 (累加, 口径同
⇨ new_words_count)
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN grammar_test_score int;                -- 周末考试语法部分得分 (可空)
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN grammar_test_rating text;              -- 周末考试语法部分评级 S/A/B/C (可空)
```

- 「今日语法」卡片完成状态 = `daily_logs.new_grammar_count > 0` (与「今日新词」= `new_words_count > 0` 完全同构)。
- 现有 `test_score / test_rating` 保持含义不变 = 单词部分成绩 (向后兼容已有历史数据), 语法成绩进新列。
- `new_grammar_count` 用累加语义 (updateDailyLog 同款”已有值上累加, 没有则新建”), 防中途退出重进导致重复计数。

2.1.5 现有表扩展二: session_progress 现有结构是 (`module_type`, `date`, `queue_snapshot jsonb`, `current_index`, `correct_count`, `wrong_count`), 单词新学、周末考试都走这张表。语法新增两个 `module_type`, 建新表:

- 'grammar_new': 今日语法新学 (18 题队列快照, 断点续学, 口径同单词新学的 'new')。
- 'exam': 现有考试 session 的 `queue_snapshot` 里允许混入语法题 (见 7.4), 断点续考原样恢复。

2.2 索引建议

- `grammar`: `level + pos` (按级别和主题筛选)、`theme_order` (每日新学取词)。
- `user_grammar`: `status + mode_b_due` (每日复习队列)、`status + mode_a_due` (模式 A 到期卡)。
- `grammar_questions`: `grammar_id + type` (按语法点和题型抽题)、`reviewed` (优先抽已审题)。

三、学习流程设计

3.1 主题单元推进策略 (沿用 v1.0 + 补顺序)

按功能主题跨级别混合学习, 理由 v1.0 已述 (网状知识、同主题辨析是 N2 核心考点)。v2.0 补上 v1.0 缺失的主题顺序: 学习顺序按「依赖关系 + 考频」排定, 存在 `grammar.theme_order` 字段中:

1. 时间先后 → 2. 原因理由 → 3. 条件假设 → 4. 目的意图 → 5. 形式体言 → 6. 比较对比 → 7. 程度变化 → 8. 让步转折 → 9. 递进并列 → 10. 推测判断 → 11. 命令禁止 → 12. 感叹强调 → 13. 敬语体系 → 14. 被动使役 → 15. 传闻引用 → 16. 其他/杂项

理由: 前 5 个主题是”骨架语法”, 是理解后 11 个主题的前提 (形式体言更是高级语法的地基, 必须靠前); 敬语、被动使役、传闻引用相对独立且集中, 放后面冲刺。

取词规则 (每日 6 个): `status='unlearned'` 中按 `theme_order` 升序、同主题内按 `level` 升序 (N5→N2) 取 6 个。即先把当前主题学穿再进下一个主题, 但主题内部始终跨级别混合。

边界: 当日到期复习量过大时不砍新学量 (与单词模块一致: 新学是每日承诺); 语法库取空 (全部学完) 后卡片显示「语法全部学完」置灰状态。

3.2 每日学习量 (沿用 v1.0)

项目	数量	说明
每日新语法	6 个	每个语法点需消化接续 + 例句 + 辨析
每日新词	50 词	不变
语法新学用时	约 10 分钟	预览 3 分钟 + 18 题 7 分钟

`config.js` 增加时间估算参数 (首页卡片”约 X 分钟”用):

```
SECONDS_PER_NEW_GRAMMAR: 100, // 每个新语法预计 100 秒 (含分摊的做题时间)
SECONDS_PER_GRAMMAR_REVIEW: 30 // 每个语法复习题预计 30 秒, 与单词复习一致
```

3.3 新语法学习流程 (每日, 与 newwords.js 完全平行)

步骤 1: 语法预览页

- 显示当日 6 个新语法列表: 语法条目 | 接续 | 功能分类 | 释义 | 例句 + 译文。
- 屏幕底部居中主按钮「开始测试」。
- **v2.0 补充:** 预览页底部加一行小字提示「测试共 18 题, 答错的题会重新出现, 直到做对」——与单词预览页口径一致, 管理预期。

步骤 2: 做题 (18 题 = 6 语法 × 3 题)

- 18 题完全随机打乱, 同一语法的 3 题不连着出现。
- 抽题规则: **接续选择 2 题 + 语境填空 1 题** 优先; 该语法无语境题时 (自动生成 0) 用第 3 道接续题补齐; similar 辨析题 **不进新学测试** (辨析题是为 N2 核心点准备的拔高题, 首日没建立语感就考辨析体验很差, 且上线初期限 N2 核心 50 点有题)。
- 每题答完立即显示对错, 不自动跳转; 页面下半部分显示详情卡片: 释义 → 接续 → 例句 + 译文 → (答错时) 解析 explanation。
- 错题处理: 该题立即插入剩余题目的随机位置, 重新排队, 直到做对才消失。
- **每语法 3 题全部做对过 (允许重试) = 本日通过**, 写入 user_grammar: status='learning', mode_b_count=0, mode_b_due= 明天。
- **首次答错记录:** 答错过的语法 wrong_count= 答错次数、weak_reason='新学答错' (口径与 newwords.js 注释逐字对齐)。
- 18 题全部完成 (每个语法都通过) → 写 daily_logs.new_grammar_count += 6 (累加), 删除当日 'grammar_new' session。

步骤 3: 日小结页

- 显示「一次通过 X/6」(3 题从未答错的语法数) + 薄弱语法列表 (答错过的, 注明答错几题)。
- 两个按钮: 「休息 5 分钟」(返回首页, 进度已存, 重进按 snapshot 原样恢复) / 「去复习」。
- **修正 v1.0:** 不存在”未通过语法”——错题必重排到做对, 与单词模块小结口径完全一致 (v1.0 的「通过 4/6、未通过 2」自相矛盾, 废除)。

3.4 断点续学与跨设备一致性

- 做题过程中每题落库 session_progress('grammar_new', 今天), queue_snapshot 存完整会话 (题目、选项顺序、已答状态、重排位置)。
- 中途退出/刷新/换设备, 重进按存档原样恢复, 不重新随机 (与单词新学一致)。
- 「今天是否已完成」一律以 daily_logs.new_grammar_count > 0 为准, 不以本地会话为准 (跨设备一致, 防”两个浏览器进度不一样”)。
- 考试周的周六: 今日语法卡片置灰显示「周末专注复习与考试」(与今日新词卡片同款逻辑)。

四、题型设计

4.1 三种题型及占比（沿用 v1.0，补抽题分布）

题型	占比	考察点	生成方式	进入场景
接续选择	40%	接续形式（日语语法最核心考点）	脚本自动生成	新学测试（每语法 2 题）、模式 B、考试
语境填空	40%	语境应用	脚本自动生成	新学测试（每语法 1 题）、模式 B、考试
相似辨析	20%	同主题相似语感的微妙差异	人工录入	模式 B、考试（不进新学测试）

4.2 接续选择题（自动生成）——v2.0 增强规避规则

题目形式（沿用 v1.0 示例）：

题干：「～ばかりか」的正确接续是？选项：A. 动词原形＋ばかりか B. 名詞＋ばかりか C. い形容詞＋ばかりか
D. な形容詞語幹＋ばかりか 正确答案：B

生成逻辑（v1.0 基础上加 3 条硬约束）：

- 1. 从 grammar 表读正确 continuation。
- 2. 从同级别其他语法抽 3 个干扰项；同级别接续规则不足 3 个不同选项时从相邻级别补充（沿用）。
- 3. 【新增·去重】四个选项的接续字符串必须两两不同。日语里大量语法接续完全相同（如「動詞た形＋ば／動詞た形＋と たんに」），若正确项与某干扰项字面相同，必须换干扰项，否则出现两个正确答案。
- 4. 【新增·归一化】比对前先归一化：全角/半角统一、「+」前后空格统一、波浪号「～/～」统一，防止「名詞＋ばかりか」与「名詞＋ばかりか」被判成两个不同选项凑数（实际考生看来一模一样）。
- 5. 【新增·兜底】全库都凑不出 3 个不同接续时：允许复用同一接续的不同语法条目表述（如「動詞辞書形＋だけでなく」 vs 「動詞た形＋あまり」改为对比”接续 + 条目”整体），该题 source 标记 auto、reviewed=false，进入人工抽查队列。此类题预计 <3%。

质量保障（沿用 v1.0）：抽查 10%（约 200 道，v1.0 写的 60 道是旧口径，题库 2000 道后应为 200 道），错误率 <5% 抽查 + 修正。

4.3 语境填空题（自动生成）——v2.0 增强规避规则

题目形式（沿用 v1.0 示例）：

题干：「雨が降って____、出かけます。」（即使下雨也要出门。）选项：A. から B. ても C. うえに D. ので
正确答案：B

生成逻辑（v1.0 基础上加 2 条硬约束）：

- 1. 从 example1/example2 抽句，语法条目部分替换为挖空「_____」，配中文译文（用 question_zh 字段）。
- 2. 【新增·功能异类】3 个干扰项的 pos 必须与正确答案的 pos 不同。这是最便宜有效的歧义消除：功能不同类的语法在句中”说得通”的概率骤降（「ので/から」同 pos 互作干扰项是歧义重灾区）。
- 3. 【新增·歧义黑名单】维护一份已知可互换对黑名单（ので/から、ば/たら、だけでなく/のみならず...），生成时若正确项与干扰项命中黑名单组合，直接换干扰项，不依赖事后人工发现。
- 4. 干扰项仍须在该语境下绝对错误（沿用）。

质量保障（沿用并强化）：人工抽查 20%，重点检查挖空句是否唯一正确答案；预计 10–15% 需微调。v2.0 补充：抽查通过的题把 reviewed 置 true，之后抽题优先 reviewed=true 的题，把未审题的题曝光量摊低。

4.4 相似辨析题（人工录入，沿用 v1.0）

- 必须人工录入，理由 v1.0 已述（干扰项设计需要教学判断）。
- MVP：录入 N2 核心 50 个语法点，每点 3 道 = 150 道。
- v2.0 补充两条录入规范：
 - 每道辨析题的 4 个选项必须是同一 pos（主题）内的语法（这是辨析题的定义），题干给出中文语境提示，explanation 必须写清”为什么正确项最贴切 + 其余三项差在哪”——考试复盘和模式 B 答错后都靠它。
 - 录入格式直接按 grammar_questions 表 schema 给 Kimi Code 一张 CSV/JSON 模板，一次导入。
- N5–N3 辨析题后续逐步补充（沿用）。

4.5 每语法最小题量约束（v2.0 新增）

新学测试要求每个语法点首日就有 3 题（接续 2 + 语境 1），生成脚本必须保证：

题型	每语法最少题量	说明
接续选择	2	不足 2 道时该语法不进新学池，进”缺题清单”人工补
语境填空	1	同上
相似辨析	0	仅 N2 核心 50 点有

考试抽题「每语法 2 道不同题型」也依赖此约束兜底：某语法只有 1 道可用题时，第 2 题从同主题其他语法补（并在组卷记录里标注，防止同一语法重复 2 题）。

五、首页与导航设计

5.1 平日首页（周一 ~ 周五）

在现有三卡片之间插入「今日语法」卡片，顺序与 v1.0 一致：

1. 日期 + 连续打卡天数
2. 今日新词（50 词）→ [开始学习]
3. 今日语法（6 个）→ [开始学习] ← 新增
4. 今日复习（单词 XX 词·语法 YY 个）→ [开始复习]
5. 周末考试（仅周末开放）→ [未开放]
6. 其他入口：错题本·查单词·查语法·我的数据·打卡
7. 今日宜休
8. 词库已连接·共 6582 词·共 XXX 语法

「今日语法」卡片状态机（与「今日新词」卡片同款三态，表里如一，UI 与 daily_logs 同源）：

- 未完成：6 个新语法 · 约 10 分钟 → [开始学习]
- 进行中（session 存在但日志未写）：已完成 X/6 → [继续学习]
- 已完成（daily_logs.new_grammar_count>0）：今日 6 个语法已完成 → 置灰

5.2 周末首页（沿用 v1.0）

周末不学新词不学新语法，纯复习 + 考试。今日复习卡片显示合并计数：「单词 XX 词·语法 YY 个·卡片 ZZ 张」。

5.3 「查语法」入口 (v1.0 基础上细化)

在「查单词」旁新增，功能对齐 search.js:

- 搜索框支持: 语法条目 (日/部分输入)、中文释义关键词、功能主题词 (如输入” 递进” 列出全部递进类语法——v1.0 已提，保留)。
- 结果项显示: 条目 | 接续 | 释义 | 主题 | 掌握状态徽标 (未学/学习中/已掌握/薄弱)。
- 薄弱语法标注「需强化」; 点击进详情: 条目、接续、释义、例句 + 译文、解析、**个人轨迹** (学过日期、错几次、最近错因)。
- **v2.0 新增**: 查单词页有 quiz 自测 (daily_logs.quiz_correct/quiz_total 即为此用)，查语法页同款提供「强化自测」按钮: 从薄弱语法中随机出 5 题 (接续/语境/辨析混合)，做完显示对错与解析，成绩写 daily_logs (新增 quiz_grammar_correct/quiz_grammar_total 两列，与 quiz 口径一致)。这让” 查语法” 不止于查，形成第三条练语法的小路。

5.4 路由扩展

router.js 的 ROUTES 数组新增 'grammar', onEnter 增加 if (route === 'grammar' && window.GrammarNew) GrammarNew.enter()。index.html 新增 #page-grammar 区块。查语法不进独立路由——作为 #/search 页内的标签页 (单词/语法切换)，错题本同款 (见 8.2)。

六、复习与毕业机制

6.1 复习队列整合 (明确 v1.0 的” 待确认”)

线上复习页今日队列 = 模式 B 到期词 + 模式 A 到期卡 + 每日抽检 5-10 词，单一队列跑完。语法加入后的决策:

单词与语法合成一个队列，随机穿插。

理由: 两种复习题交互完全一致 (四选一、答完出详情、错题重排)，穿插没有交互成本; “穿插避免” 连做 40 道单词题再连做 10 道语法题” 的疲劳断崖 (任务切换本身也是记忆强化); 队列生成逻辑改动最小——现有 Fisher-Yates 打乱直接覆盖混合队列，不需要为” 先单词后语法” 写分段逻辑。

队列构成 (混合前分别取):

- 单词侧: user_words 模式 B 到期 (每词 1 题) + 模式 A 到期卡 (翻卡自评) + 当日抽检名单。
- 语法侧: user_grammar 模式 B 到期 (每语法 1 题，题型随机: 接续 50% / 语境 40% / 辨析 10%，有哪种抽哪种) + 模式 A 到期卡 (翻卡自评: 条目 → 释义/接续)。
- 语法模式 A 卡**不进每日抽检** (抽检是 mastered 池的保险丝，语法 mastered 池上线初期很小，到期卡已够用; 此项 P2 再评估)。

各自 mode_b_count / mode_b_due / mode_a_interval / mode_a_due 独立计算，互不影响 (沿用 v1.0)。

6.2 艾宾浩斯间隔 (修正为线上真实值)

阶段	mode_b_count	答对后间隔	说明
新学	0	明天	新学测试通过，进入模式 B 池
第 1 次复习	1	+1 天	
第 2 次复习	2	+2 天	

Table 10 – continued

阶段	mode_b_count	答对后间隔	说明
第 3 次复习	3	+4 天 → 毕业	连续 3 次复习答对 → mastered,
模式 A	—	1→3→7→15→30 天	mode_a_interval=1、mode_a_due= 明天 翻卡自评：会（升档） / 模糊（进薄弱池、weak_reason=‘卡片模糊’，不降级） / 忘记（降级回模式 B，weak_reason=‘卡片忘记’，wrong_count+1）
答错重置	0	明天	任一阶段答错：count 清零、明天再来、wrong_count+1、weak_reason=‘复习做错’

v1.0 写的模式 A 「7→15→30」与线上 A_LADDER=[1,3,7,15,30] 不一致（v1.0 附录 B.2 又写 default 7，三处自相矛盾）。以线上为准：**1→3→7→15→30 五档**。若老大想借机把单词也改成 7 起步，那是另一个议题，不在本方案内。

6.3 毕业判定（沿用 v1.0，与 6.2 状态机一致，不重复展开）

七、周末考试整合

7.1 考试构成（沿用 v1.0，明确分段）

部分	题数	构成	说明
第 1 部分：单词测试	120 题	60 词 × 2 题	线上现状原样保留：50 薄弱 + 10 已掌握，整体随机打乱
第 2 部分：语法测试	40 题	20 语法 × 2 题	15 薄弱 + 5 已掌握（兜底链见 7.2），整体随机打乱
总计	160 题	—	建议总时长 70–80 分钟（每题约 30 秒），两部分之间给一个 10 秒过渡页显示「第 2 部分·语法 40 题」

分段不混排：单词 120 题做完 → 过渡页 → 语法 40 题。理由：与现有 exam.js 实现兼容成本最低（现有 120 题流程一行不改，语法部分是追加段）；且 JLPT 真实考试也是分词汇/文法大项，体感熟悉。

7.2 语法组卷规则（v1.0 补全为线上同款兜底链）

- 1. 薄弱语法取 15 个：wrong_count>0 或 weak_reason 非空，按 wrong_count 降序优先。
- 2. 已掌握语法随机取 5 个（status=‘mastered’）。
- 3. 兜底链（对齐 exam.js 哲学，v1.0 只写了一句“用薄弱补齐”）：
 - 薄弱不足 15 → 用 learning 补 → 再不足用 mastered 补；

- mastered 不足 5 → 用薄弱补 → 再不足用 learning 补；
 - 全部学过语法 < 20 个时（上线初期必经）：**有什么算什么**，考全部已学语法的 2 题，过渡页与结算页显式标注「本次语法测试 N 题（词库积累中）」，**不硬凑 40 题**。
4. 每个语法点从题库抽 2 道**不同类型的题**（接续/语境/辨析中随机两种，有哪种抽哪种；只有 1 道题的语法，第 2 题从同主题语法补）。
 5. 40 题 Fisher-Yates 完全随机；不是”先 15 道薄弱再 5 道已掌握”，同一语法的 2 题不连续出现；每次考试重新生成。

7.3 评分与等级（沿用 v1.0 + 落库细节）

- 单词、语法分别评分，各评 S 95 / A 85 / B 70 / C<70（与线上单词分数线一致，v1.0”沿用相同分数线”落到实处）。
- 单词成绩 → `daily_logs.test_score/test_rating`（现有列，含义不变）；语法成绩 → 新增 `grammar_test_score/grammar_test_rating`。
- 结算页双列显示：单词 A · 语法 B；历史最高分别记录（stats 页新增两行，P1）。
- 考试做错处理（对齐线上口径）：语法题首次答错 → `wrong_count+1`、`weak_reason`=‘考试做错’、进薄弱池；答对不写库。

7.4 断点续考与快照

- `session_progress` 现有 'exam' 类型的 `queue_snapshot` 直接扩展：每道题加 `section: 'word' | 'grammar'` 字段，旧快照无该字段按 'word' 处理（向后兼容）。
- 刷新/中途退出后重进，原样恢复到中断的题目（含语法段）。
- 首页「周末考试」卡片三态（待考/进行中/已完成）判断逻辑不变，完成口径以 `daily_logs` 为准。

八、薄弱池与错题本

8.1 语法薄弱池（口径与单词逐字对齐）

自动进入语法薄弱池（= `user_grammar` 满足 `wrong_count>0` 或 `weak_reason` 非空）：

- 新学测试首次答错（`weak_reason`=‘新学答错’）
- 模式 B 复习做错（‘复习做错’）
- 模式 A 标记「模糊」（‘卡片模糊’，不降级）
- 模式 A 标记「忘记」（‘卡片忘记’，降级回模式 B）
- 周末考试做错（‘考试做错’）

移出薄弱池的条件也对齐 `wrongbook.js`：强化自测中该语法的 2 题首次全对 → `weak_reason` 置空且 `wrong_count` 清零（只置空 `reason` 会因 `wrong_count>0` 留在池里，必须一起清零——线上 `wrongbook.js` 注释里专门踩过这个坑）。

8.2 错题本升级

现有错题本（`#page-wrongbook`）顶部加标签页切换：**单词 | 语法**。

- 单词标签页：现有功能一行不改。
- 语法标签页：薄弱语法列表，每条显示：语法条目、接续、释义、进入薄弱池原因、做错次数，按 `wrong_count` 降序（可切换升序）。
- 「去强化」按钮：跳转今日复习；若该语法不在今日到期队列，弹确认「该语法今日未到期，去查语法页做强化自测？」→ 跳 `#/search` 语法标签页。——v2.0 新增这个分流，避免”点去强化却没题可做”的空跳。

- 错题本仍为纯信息展示页，不在里面做题（沿用 v1.0）。
- 拉取逻辑对齐 wrongbook.js 现有修复：分页拉全量，**不设 1000 条静默截断**（单词侧曾有此 bug，语法侧直接从第一天就写对）。

九、数据源与题目生成策略

9.1 语法条目数据源（沿用 v1.0 推荐：jkindrix 为主 + ralphbupt 补充）

1. jkindrix/japanese-language-data 的 grammar.json (595 条) 做基础库；
2. ralphbupt 的 317 条补充缺失（重点 N2 高阶）；
3. 手动补 50–80 条（N2 商务/书面专用语法）；
4. 合计约 650 条。

v2.0 补充的导入清洗规则（脏数据教训来自线上词库）：

- 条目去重：pattern 归一化（去首尾空格、全半角统一）后查重，重复条目合并释义。
- 括号注音剥离：meaning/continuation 里混入的注音括号（如「(さえ)」）清洗掉，但 pattern 的「～」必须保留。
- pos 归一：导入后 pos 值必须能 100% 映射到附录 A 的主题单元，映射不上的一律进「待分类清单」人工打标，**不允许进正式库**（否则主题单元学习会取到无主题的词，推进逻辑直接卡死）。
- example 句必须配中文翻译（example1_zh/example2_zh），AI 批量翻译 + 每级别抽查 10%。

9.2 题目生成策略（沿用 v1.0 数量，补每语法最小题量校验）

题目类型	数量	生成方式	质量	工作量
接续选择	~2000 道	脚本自动生成（含 4.2 三条硬约束）	高	几乎为零 + 抽查 10%
语境填空	~2000 道	脚本自动生成（含 4.3 两条硬约束）	中	抽查 20%，微调 10–15%
相似辨析	~150 道（MVP）	人工录入 N2 核心 50 点	高	约 2 小时
总计	~4150 道	—	—	—

脚本跑完输出**校验报告**：每个语法点的题量分布、缺题语法清单（接续 <2 或语境 <1 的）、选项重复率、黑名单命中率——**校验报告必须清零”缺题”**项才允许导入正式题库。

9.3 质量保障流程（沿用 v1.0 + reviewed 标记闭环）

- 接续题：抽查 10%（约 200 道），预计错误率 <5%，抽查 + 修正。
- 语境题：抽查 20%，重点检查唯一正确答案；预计 10–15% 微调。
- 辨析题：人工逐条录入，不可自动生成。
- 抽查通过的题 reviewed=true；运行时抽题优先 reviewed 题，未审题的题给「新题」角标——**边用边审**，上线后自己每天做题就是在审稿。

十、边界情况清单（v2.0 新增整章，开发前逐条过）

#	场景	规则
1	语法全部学完	「今日语法」卡片显示「650 个语法全部学完」置灰；周末考试语法段仍从薄弱/mastered 组卷
2	当日到期语法 > 30 个	复习队列照单全收，不砍复习量（与单词一致）
3	某语法只有 1 道题	新学测试用接续题补满 3 题；考试第 2 题从同主题补
4	全库接续凑不出 3 个不同干扰项	按 4.2 第 5 条兜底，标记 reviewed=false
5	已学语法 < 20 个时考试	「有什么算什么」，过渡页/结算页标注实际题数
6	今日是休息日（今日宜休）	今日语法卡片与今日新词同款置灰
7	断网 / Supabase 超时	与现有模块同款处理：页面内报错提示，不静默失败
8	换设备打开	完成口径以 daily_logs 为准，进度无缝（语法无 localStorage 状态，唯一事实源是 Supabase）
9	主题单元切换日	不做任何特殊提示，队列自然从下一 theme_order 取词（保持无感）
10	考试做到语法段断网	session snapshot 已含全部 160 题，恢复后从断点继续，不重新组卷
11	查语法搜不到	显示「未找到相关语法」+ 建议换用中文主题词搜索
12	辨析题只覆盖 N2 核心 50 点	其他语法在模式 B/考试中只出接续/语境题（有哪种出哪种），不报错

十一、开发优先级与上线计划（重新排期）

v1.0 的 9 月 20 日目标已过，按今天（9 月 23 日）重新排期。每项任务交付给 Kimi Code 的提示词按 kimicode 中继规范另行生成（本方案确认后再写）。

P0：第一版上线（目标 9 月 30 日前）

模块	内容	备注
数据库	新建 grammar / user_grammar / grammar_questions 三表； daily_logs 加 3 列	SQL 由助手经 Supabase MCP 直接执行
数据导入	jkindrix 595 条 + ralphbupt 补充 + 手工补，清洗规则按 9.1	含 pos 归一与待分类清单
题目生成	接续 + 语境自动生成脚本跑完，校验报告清零缺题	辨析 150 道人工录入可并行
首页	「今日语法」卡片（三态、表里如一）	位置在「今日新词」下方

Table 14 – continued		
模块	内容	备注
新语法学习	预览 → 18 题 → 日小结全流程 + 断点续学 + daily_logs 累加	与 newwords.js 平行
复习	语法并入复习页混合队列；模式 B / 模式 A / 毕业 / 降级	间隔用 1/2/4 + 1/3/7/15/30
薄弱池	语法薄弱口径 + 自动进出	答错即入、强化全对即出
部署	sw.js 升版；PC + 手机端双端适配验收	部署后刷新两次再验证

P1：上线后 1 周内

模块	内容
周末考试	语法段 40 题加入（含兜底链、分段过渡、断点续考扩展、双评分落库）
错题本	「语法」标签页 + 去强化分流逻辑
查语法	搜索入口 + 语法标签页 + 强化自测
我的数据	语法学习天数/已学数/薄弱数/考试语法历史最高

P2：上线后 2 周内

模块	内容
分享卡片	周末卡片双等级「单词 A ·语法 B」（Canvas）
成就徽章	语法相关成就 2-3 枚（如「语法入门·首个主题单元通关」「N2 核心 50 点辨析通关」）
辨析补充	N5-N3 相似辨析题逐步人工录入
抽检扩展	评估语法 mastered 池每日抽检是否开启（见 6.1）

附录 A：主题单元分类表（v1.0 沿用 + 学习顺序）

顺序	主题单元	N5 示例	N4 示例	N3 示例	N2 示例
1	时间先后	前に	うちに	にあたり	を皮切りに / に至って
2	原因理由	から	ので	ものだから	ことだし / ゆえに
3	条件假设	たら	ば	としたら	ものなら / ともあろう
4	目的意图	ために	ように	べく	んがために
5	形式体言	—	の / こと	わけだ	はずだ / ものだ
6	比较对比	より	ほうが	に比べて	に至るまで
7	程度变化	とても	すぎる	ばかりだ	きらいがある
8	让步转折	が	ても	ながらも	ものの / とはいえ
9	递进并列	—	だけでなく	うえに	ばかりか / のみならず

Table 17 – continued

顺序	主题单元	N5 示例	N4 示例	N3 示例	N2 示例
10	推测判断	でしょう	かもしれない	に違いない	まい / べきだ
11	命令禁止	てください	てはいけない	てならない	ことになっている
12	感叹强调	ね / よ	じゃないか	ことか	なんて
13	敬语体系	ます	ていただけますか	お〜になる	させていただく
14	被动使役	—	られる	させられる	に〜される
15	传闻引用	そうだ	という	とのことだ	というものだ
16	其他/杂项	—	—	—	— (收纳映射不上主题的点, 待分类清单清零后应为空)

注：每个主题约 40–60 个语法点，按每日 6 个推进，一个主题约 7–10 天，全部 650 点约 108 个学习日（约 22 周，含周末休息）。实际分类以词库数据 pos 归一结果微调，顺序存在 grammar.theme_order 中可调。

附录 B：数据库变更汇总（DDL 清单）

```
-- B.1 新表: grammar (见 2.1.1)
-- B.2 新表: user_grammar (见 2.1.2)
-- B.3 新表: grammar_questions (见 2.1.3)
-- B.4 daily_logs 扩展
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN new_grammar_count int DEFAULT 0;
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN grammar_test_score int;
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN grammar_test_rating text;
-- B.5 daily_logs 扩展 (查语法强化自测, P1 随查语法一起做)
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN quiz_grammar_correct int;
ALTER TABLE daily_logs ADD COLUMN quiz_grammar_total int;
-- B.6 索引
CREATE INDEX idx_grammar_level_pos ON grammar(level, pos);
CREATE INDEX idx_grammar_theme_order ON grammar(theme_order);
CREATE INDEX idx_user_grammar_b ON user_grammar(status, mode_b_due);
CREATE INDEX idx_user_grammar_a ON user_grammar(status, mode_a_due);
CREATE INDEX idx_gq_grammar_type ON grammar_questions(grammar_id, type);
CREATE INDEX idx_gq_reviewed ON grammar_questions(reviewed);
```

附录 C：与现有代码的挂载点速查（开发提示）

现有文件	语法模块的挂法
js/config.js	加 SECONDS_PER_NEW_GRAMMAR / SECONDS_PER_GRAMMAR_REVIEW
js/db.js	加 grammar / user_grammar / grammar_questions 的数据访问函数（命名与单词侧平行）
js/home.js	加 card-grammar 卡片渲染与三态判断
js/newwords.js	不动；新写 js/grammarnew.js 与其结构平行
js/review.js	队列生成处并入语法到期项，详情卡片按题型分支
js/exam.js	组卷追加语法段；快照加 section 字段；评分双轨落库

Table 18 – continued

现有文件	语法模块的挂法
js/wrongbook.js	顶部加标签页，语法列表逻辑平行
js/search.js	内部加单词/语法标签页
index.html	加 #page-grammar 区块、卡片 DOM、grammarnew.js 引用
js/router.js	ROUTES 加 ‘grammar’
sw.js	升版本号（缓存 js/grammarnew.js）

— v2.0 完 —